KELOMPOK LABUBU

Dataset Iklim Harian BMKG Stasiun Meteorologi Juanda

Mata Kuliah Big Data · 2025/2026

Anggota Kelompok

Baihaqi Nur Muhammad	24083010111
Muhammad Jazuli	24083010093
Daffa Muhammad Khrisadi	24083010062
MADE SURYA DARMAWAN RIJASA	24083010119

LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Mengapa Data Iklim Penting?

Indonesia sebagai negara tropis memiliki pola iklim yang dinamis dan rentan terhadap cuaca ekstrem. BMKG menghasilkan data iklim harian dalam jumlah besar yang tidak lagi dapat diolah secara konvensional. Diperlukan pendekatan Big Data untuk menganalisis pola, tren, dan anomali iklim secara efisien dan menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan Big Data yang mampu menangani data dalam skala besar, beragam jenis, dan terus bertambah secara real-time.

- Indonesia rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang
- Cuaca ekstrem berdampak langsung pada sektor penerbangan, pertanian, dan kelautan
- Data iklim harian BMKG menjadi sumber primer pemantauan dan peringatan dini cuaca

Pertanian

Jadwal tanam & irigasi

Penerbangan

Keselamatan penerbangan

Kelautan

Peringatan gelombang

Tata Kota

Manajemen banjir

TUJUAN

Tujuan

Tujuan pebelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa dataset iklim harian BMKG memenuhi karakteristik 5V Big Data.

01 Memahami Konsep 5V

Menjelaskan pengertian Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value sebagai karakteristik utama Big Data

02 Menerapkan 5V pada Dataset

Membuktikan setiap karakteristik 5V terpenuhi dalam dataset iklim harian BMKG Stasiun Meteorologi Juanda

03 Analisis Data Iklim

Menganalisis pola curah hujan, suhu, kelembapan, dan parameter iklim lainnya selama Maret 2025–Maret 2026

04 Menghasilkan Insight

Menghasilkan insight bermakna dari data iklim yang bermanfaat bagi penerbangan, pertanian, dan mitigasi bencana

Menganalisis data iklim harian BMKG Stasiun Juanda untuk memahami pola musiman, mendeteksi anomali cuaca ekstrem, menganalisis tren jangka panjang, serta menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi yang informatif sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.

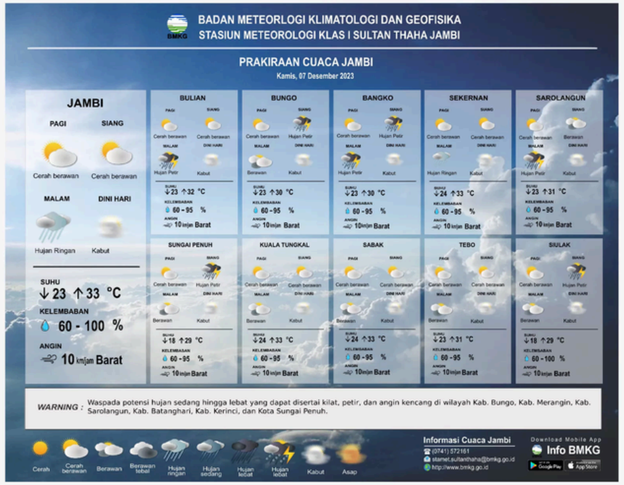
SUMBER DATA

Sumber Data

13
File XLSX

365+
Total Record

11
Parameter Iklim



Informasi Dataset

Sumber	BMKG — bmkg.go.id
Stasiun	Meteorologi Juanda, Surabaya
ID WMO	96935
Koordinat	-7.38° LS, 112.78° BT
Elevasi	3 Meter dpl
Periode	Maret 2025 – Maret 2026
Format	Microsoft Excel (.xlsx)

11 Parameter Iklim

TN / TX / TAVG	Suhu min, maks, rata-rata (°C)
RH_AVG	Kelembapan relatif rata-rata (%)
RR	Curah hujan harian (mm)
SS	Lama penyinaran matahari (jam)
FF_X / FF_AVG	Kec. angin maks & rata-rata (m/s)
DDD_X	Arah angin saat kec. maksimum (°)
DDD_CAR	Arah angin terbanyak (kompas)

KARAKTERISTIK

5V Big Data

Dataset Iklim Harian BMKG
Stasiun Meteorologi Juanda

Volume | **Velocity** | **Variety** | **Veracity** | **Value**

OVERVIEW

Apa itu 5V Big Data?

5V adalah karakteristik utama yang membedakan Big Data dari data biasa. Setiap V menggambarkan dimensi berbeda dari kompleksitas data skala besar.

V	V	V	V	V
Volume	**Velocity**	**Variety**	**Veracity**	**Value**
Ukuran & jumlah data yang sangat besar	Kecepatan data dibuat & diproses	Keberagaman jenis dan format data	Keakuratan & kepercayaan data	Nilai & manfaat yang dihasilkan

Dataset BMKG Stasiun Juanda memenuhi semua karakteristik 5V Big Data — dibuktikan pada slide berikut.

V Volume — Ukuran Data yang Besar

Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar, baik dari sisi baris, kolom, maupun ukuran file.

13	365+	11	~13bln
File XLSX	Baris Data	Kolom Parameter	Periode Data

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 396 entries, 0 to 395
Data columns (total 40 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ------           --------------  -----
 0   TANGGAL          396 non-null    datetime64[ns]
 1   TN               396 non-null    float64
 2   TX               396 non-null    float64
 3   TAVG             396 non-null    float64
 4   RH_AVG           396 non-null    float64
 5   RR               361 non-null    float64
 6   SS               396 non-null    float64
 7   FF_X             396 non-null    float64
 8   DDD_X            396 non-null    float64
 9   FF_AVG           396 non-null    float64
 10  DDD_CAR          396 non-null    object
 11  ID_WMO           396 non-null    object
 12  STASIUN          396 non-null    object
 13  LINTANG          396 non-null    float64
 14  BUJUR            396 non-null    float64
 15  ELEVASI          396 non-null    object
 16  SUMBER_FILE      396 non-null    object
 17  TAHUN            396 non-null    int32
 18  BULAN            396 non-null    int32
 19  HARI             396 non-null    int32
 20  NAMA_BULAN       396 non-null    object
 21  DOY              396 non-null    int32
 22  ELEVASI_M        396 non-null    float64
 23  STASIUN_SHORT    396 non-null    object
 24  TN_FILLED        396 non-null    float64
 25  TX_FILLED        396 non-null    float64
```

Dari hasil eksplorasi awal menggunakan df.info(), terlihat bahwa dataset ini memiliki 365 baris dengan 11 kolom, mulai dari identitas waktu, parameter suhu, kelembapan, curah hujan, penyinaran matahari, hingga kecepatan dan arah angin. Seluruh data telah berhasil di-merge dari 13 file XLSX bulanan menjadi satu DataFrame utuh.

```
 26  TAVG_FILLED      396 non-null    float64
 27  RH_AVG_FILLED    396 non-null    float64
 28  RR_FILLED        396 non-null    float64
 29  SS_FILLED        396 non-null    float64
 30  FF_X_FILLED      396 non-null    float64
 31  FF_AVG_FILLED    396 non-null    float64
 32  RR_IMPUTED       396 non-null    bool
 33  KATEGORI_HUJAN   396 non-null    category
 34  KATEGORI_SUHU    396 non-null    category
 35  MUSIM            396 non-null    object
 36  RR_FILLED_Z      396 non-null    float64
 37  TAVG_FILLED_Z    396 non-null    float64
 38  RH_AVG_FILLED_Z  396 non-null    float64
 39  FF_X_FILLED_Z    396 non-null    float64
dtypes: bool(1), category(2), datetime64[ns](1), float64(24), int32(4), object(8)
memory usage: 110.1+ KB
```

V Velocity — Kecepatan Data

Velocity mengacu pada kecepatan data dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses secara berkelanjutan.

Alur Pengumpulan Data BMKG:

Sensor Otomatis
24 jam/hari

▶

Perekaman Harian
Setiap hari

▶

Kompilasi Bulanan
Per bulan

▶

Publikasi BMKG
bmkg.go.id

▶

Download & Analisis
Dataset kita

Bukti di Dataset BMKG

- Data direkam otomatis setiap hari oleh sensor BMKG
- 1 record baru dihasilkan setiap hari per stasiun
- File laporan tersedia rutin setiap bulan — update konsisten
- Sensor bekerja real-time 24 jam tanpa henti

Code:

```
df['TANGGAL']    = pd.to_datetime(df['TANGGAL'], dayfirst=True, errors='coerce')
df['TAHUN']      = df['TANGGAL'].dt.year
df['BULAN']      = df['TANGGAL'].dt.month
df['HARI']       = df['TANGGAL'].dt.day
df['NAMA_BULAN'] = df['TANGGAL'].dt.strftime('%B')
df['DOY']        = df['TANGGAL'].dt.dayofyear
```

V Variety — Keberagaman Data

Variety mengacu pada keberagaman jenis, format, dan tipe data yang dikumpulkan dalam satu dataset.

11 Parameter Iklim dalam Dataset:

Kolom	Keterangan	Satuan	Tipe
TN	Suhu Minimum	°C	Float64
TX	Suhu Maksimum	°C	Float64
TAVG	Suhu Rata-rata	°C	Float64
RH_AVG	Kelembapan Relatif	%	Float64
RR	Curah Hujan	mm	Float64
SS	Penyinaran Matahari	jam	Float64
FF_X	Kec. Angin Maksimum	m/s	Float64
DDD_X	Arah Angin (maks)	°	Float64
FF_AVG	Kec. Angin Rata-rata	m/s	Float64
DDD_CAR	Arah Angin Terbanyak	—	Object
TANGGAL	Tanggal Pengukuran	—	Datetime

Tipe Data yang Ada

- Numerik kontinu (9 kolom): suhu, RR, dll
- Kategorik/teks (1 kolom): DDD_CAR (W, SW, dll)
- Datetime (1 kolom): TANGGAL

V Veracity — Keakuratan & Kepercayaan Data

Veracity mengacu pada kualitas dan keterpercayaan data — termasuk adanya noise, error, dan missing values yang perlu ditangani.

Sebelum Penanganan Missing Values

Nilai kosong/NaN ditemukan pada kolom RR

```
Missing Values per Kolom (sebelum imputasi):
  TN        :    0 (0.0%)
  TX        :    0 (0.0%)
  TAVG      :    0 (0.0%)
  RH_AVG    :    0 (0.0%)
  RR        :   35 (8.8%)
  SS        :    0 (0.0%)
  FF_X      :    0 (0.0%)
  FF_AVG    :    0 (0.0%)
```

Sesudah Penanganan Missing Values

Nilai kosong/NaN pada kolom RR berhasil di tangani

```
Missing Values per Kolom (sesudah imputasi):
  TN_FILLED      : 0
  TX_FILLED      : 0
  TAVG_FILLED    : 0
  RH_AVG_FILLED  : 0
  RR_FILLED      : 0
  SS_FILLED      : 0
  FF_X_FILLED    : 0
  FF_AVG_FILLED  : 0
```

Metode: Forward fill -> Backward fill -> Median per Bulan

	TANGGAL	STASIUN_SHORT	TN	TX	TAVG	RR	RR_FILLED	RR_IMPUTED
0	2025-03-01	Juanda	22.7	31.6	27.1	60.6	60.6	False
1	2025-03-02	Juanda	24.7	32.3	28.1	0.0	0.0	False
2	2025-03-03	Juanda	23.3	33.4	28.0	39.2	39.2	False
3	2025-03-04	Juanda	22.9	32.2	27.5	32.0	32.0	False
4	2025-03-05	Juanda	24.3	33.3	28.3	27.8	27.8	False
5	2025-03-06	Juanda	24.5	33.2	27.8	19.4	19.4	False
6	2025-03-07	Juanda	23.6	32.8	27.3	23.0	23.0	False
7	2025-03-08	Juanda	24.5	31.0	26.8	2.2	2.2	False

Pada tahap Veracity, ditemukan 35 missing values (8.8%) pada kolom RR (curah hujan) yang berasal dari kode error 8888 milik BMKG — menandakan sensor tidak dapat mengukur. Kolom lainnya tidak memiliki missing value.

Untuk menanganinya digunakan tiga metode secara berurutan yaitu forward fill → backward fill → median per bulan. Hasilnya seluruh missing value berhasil ditangani, dibuktikan dengan semua kolom *_FILLED bernilai 0. Kolom RR_IMPUTED berfungsi sebagai penanda — nilai False berarti data asli, True berarti data hasil imputasi.

V Value — Nilai & Manfaat Data

Value adalah nilai akhir yang dapat diambil dari data setelah melalui proses analisis — ini adalah tujuan utama Big Data.

Penerbangan Juanda

- Angin kencang & hujan lebat terjadi di Desember–Februari
-

Mitigasi Banjir

Deteksi pola curah hujan ekstrem untuk peringatan dini banjir di wilayah Surabaya

Pertanian Jawa Timur

Analisis musim hujan vs kemarau untuk menentukan jadwal tanam yang optimal

Analisis Tren Iklim

Memahami perubahan suhu & kelembapan jangka panjang untuk kebijakan lingkungan

Penelitian Iklim

Data 13 bulan sebagai baseline untuk penelitian klimatologi & meteorologi akademik

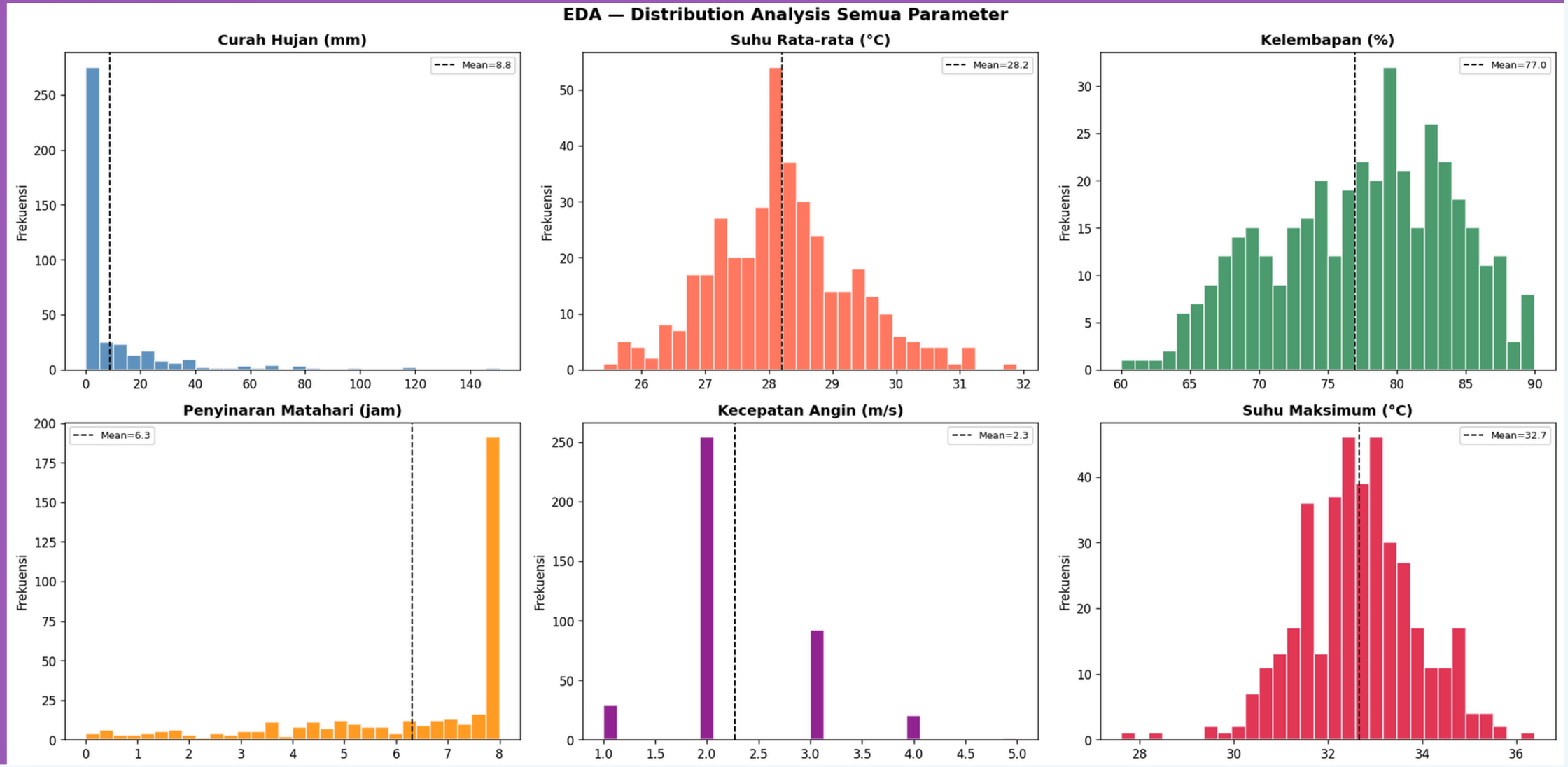
Tata Kota Surabaya

Perencanaan infrastruktur drainase & ruang hijau berbasis data iklim aktual

SUMBER DATA

Visualisasi

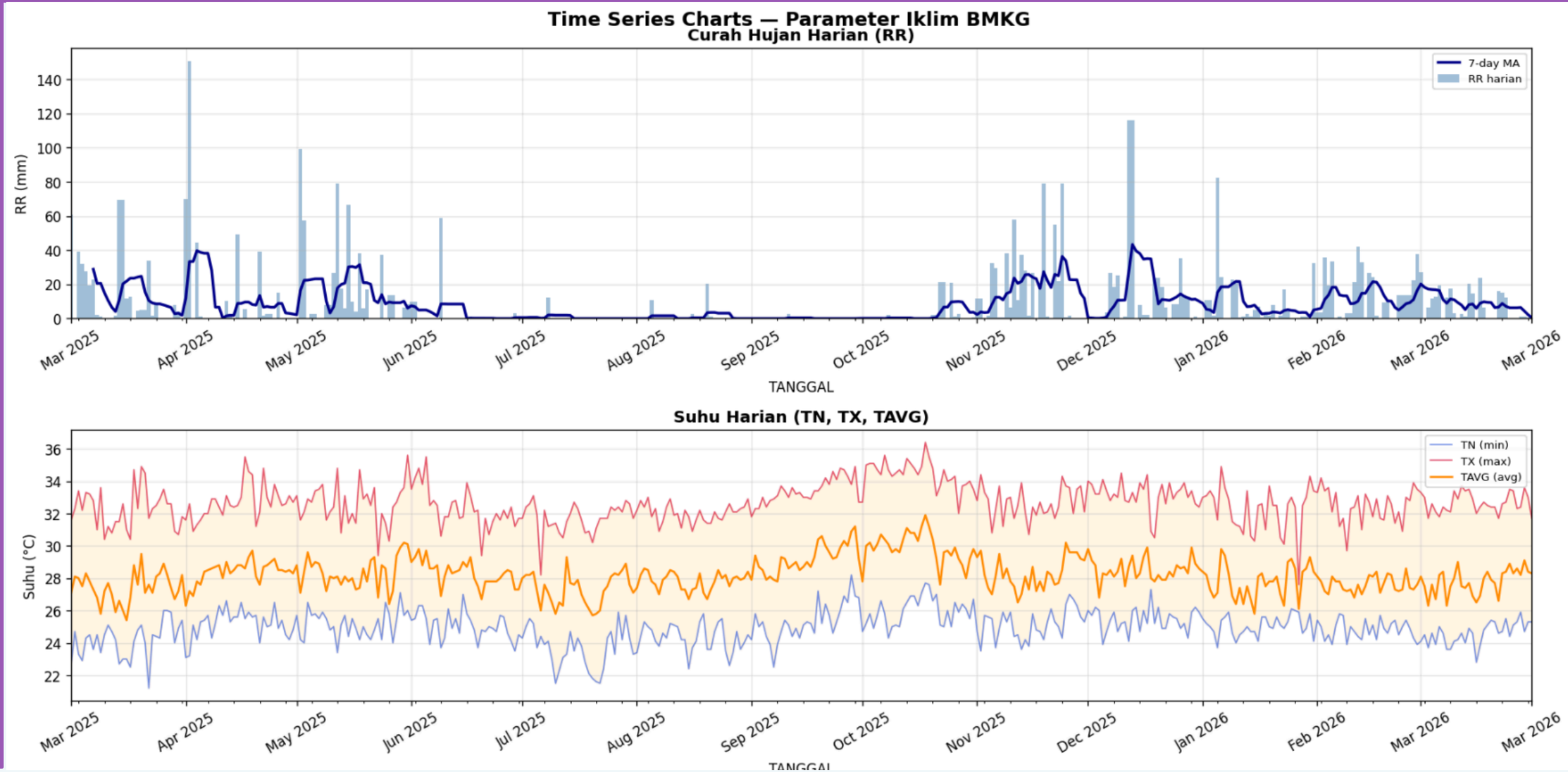
Analisis Distribusi



SUMBER DATA

Visualisasi

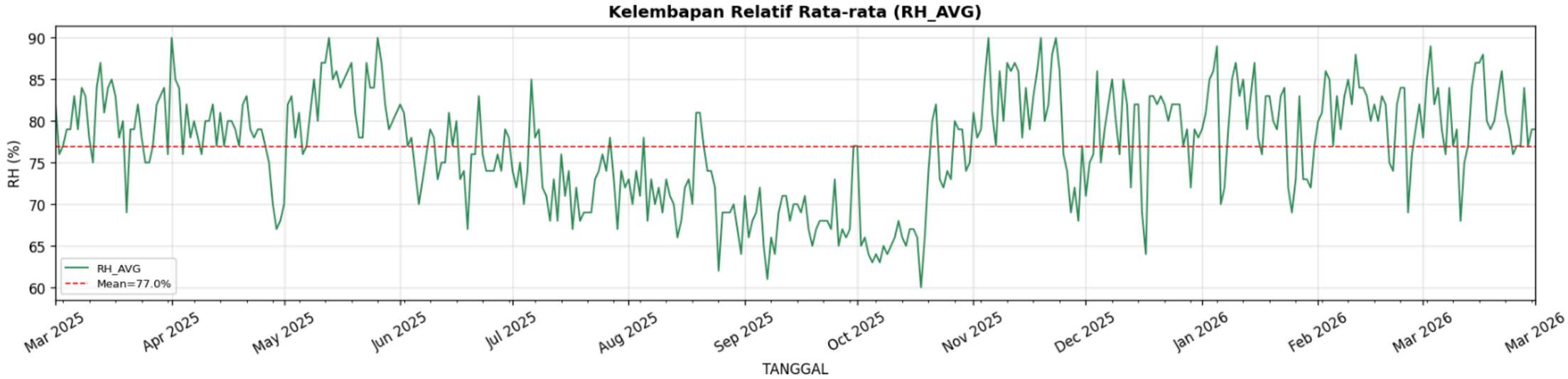
Grafik Time Series

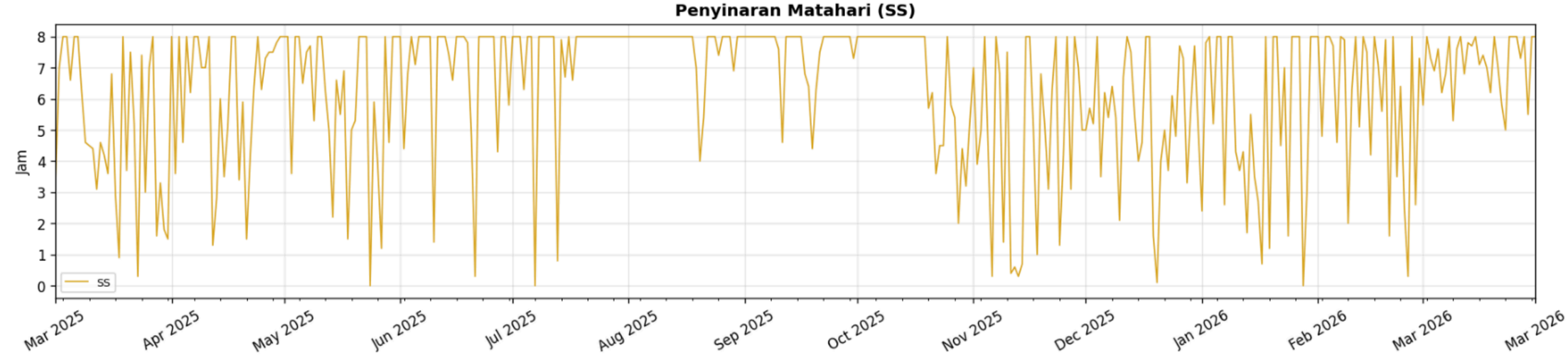


SUMBER DATA

Visualisasi

Grafik Time Series





Kesimpulan

Dataset Iklim Harian BMKG Stasiun Meteorologi Juanda terbukti memenuhi seluruh karakteristik 5V Big Data.

Volume	13 file · 365+ baris · 11 kolom — data cukup besar untuk analisis iklim tahunan
Velocity	Data direkam otomatis harian oleh sensor BMKG — update rutin konsisten setiap hari
Variety	3 tipe data berbeda: numerik (9 kolom), teks/kategorik (1), dan datetime (1)
Veracity	Ditemukan kode error 8888/9999 & missing values — ditangani dengan cleaning & imputasi
Value	Insight berguna: penerbangan Juanda, mitigasi banjir, pertanian & tata kota Surabaya

Dataset BMKG Stasiun Juanda terbukti memenuhi seluruh karakteristik 5V Big Data.